# Chương 4: Quang trùng hợp trong bể (Vat Photopolymerization)

Nguyễn Văn Sỹ

Bộ môn Hệ thống Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
vansy@tnut.edu.vn

Công nghệ sản xuất bồi đắp – Chương 4

© Nguyễn Văn Sỹ

# Tài liệu tham khảo

I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker, M. Khorasani, *Additive Manufacturing Technologies*, 3rd ed., Springer, Cham, 2021.

Toàn bộ hình vẽ đánh số theo giáo trình (Hình X.Y) được trích từ giáo trình trên, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.

# Nội dung

1. Giới thiệu

2. Vật liệu photopolymer

3. VPP quét laser và mô hình hóa

4. Máy VPP quét vector

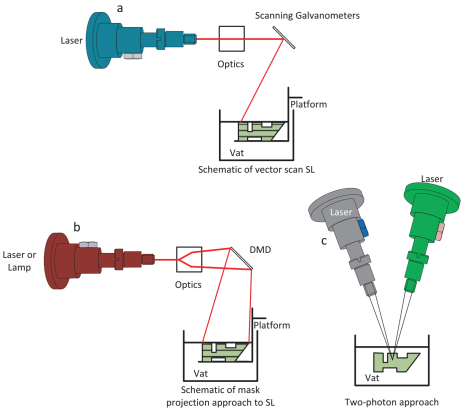
5. Kiểu quét (scan patterns)

6. VPP vi mô và chiếu mặt nạ

7. VPP hai photon

8. Ưu nhược điểm và tóm tắt

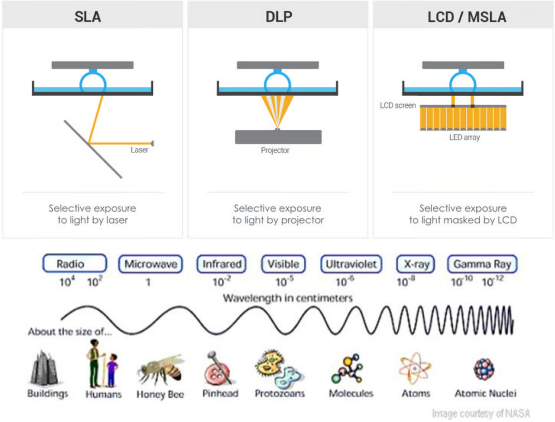
# Giới thiệu: quang trùng hợp trong bể (VPP)




Hình 4.1: (a) quét vector, (b) chiếu mặt nạ, (c) hai photon

- VPP dùng **photopolymer lỏng** (resin) đông rắn khi được chiếu bức xạ (thường là UV hoặc ánh sáng khả kiến).
- Bức xạ được chiếu *có chọn lọc* lên bề mặt bể resin theo tiết diện từng lớp.
- **Stereolithography (SL)**: công nghệ AM thương mại đầu tiên (Charles Hull, 3D Systems, 1987).
- Ba cách tạo lớp chính:
  - **quét vector** (điểm) bằng laser và gương galvanometer;
  - **chiếu mặt nạ** (cả lớp) bằng DMD/LCD;
  - **hai photon**: đóng rắn tại tiêu điểm trong lòng resin.

# SLA, DLP và LCD (MSLA)

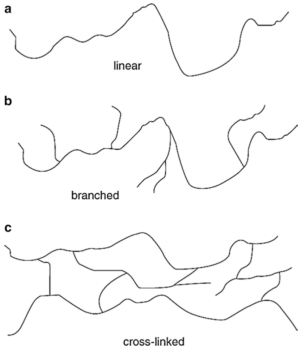



Nguồn bức xạ có thể dùng: tia gamma, tia X, chùm electron, UV, ánh sáng khả kiến

Nguồn: Internet [1] (trên); ScienceDirect [2] (dưới)

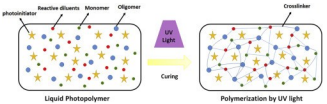
- **SLA**: điểm laser quét theo đường bao và đường điền đầy; độ chính xác cao, tốc độ phụ thuộc diện tích tiết diện.
- **DLP**: máy chiếu với vi gương DMD chiếu toàn bộ lớp một lần.
- **LCD (MSLA)**: màn LCD làm mặt nạ che ánh sáng LED UV – rẻ, phổ biến ở máy để bàn.
- Cấu hình *từ trên xuống* (bàn hạ trong bể) hoặc *từ dưới lên* (chiếu qua đáy bể trong suốt, bàn kéo lên).

# Nhựa nhiệt dẻo và photopolymer VPP



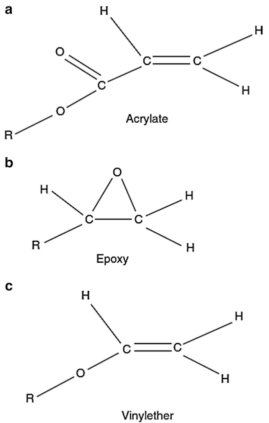

Hình 4.2: Cấu trúc polymer (a) mạch thẳng, (b) nhánh, (c) liên kết ngang

- **Nhựa nhiệt dẻo**: mạch thẳng hoặc phân nhánh ⇒ có thể nóng chảy – đông đặc nhiều lần (dùng cho MEX, PBF).
- **Photopolymer VPP**: monomer phản ứng tạo **mạng liên kết ngang** 3D (nhiệt rắn) ⇒ không nóng chảy lại được sau khi đóng rắn.
- Mật độ liên kết ngang quyết định độ cứng, độ giòn, nhiệt độ biến dạng.
- Resin thương mại là hỗn hợp: chất khơi mào quang, monomer/oligomer, chất pha loãng phản ứng, chất tăng mềm, chất ổn định, phụ gia.




Nguồn: ScienceDirect [3]

# Resin acrylate và epoxy

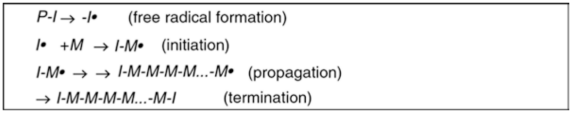



Hình 4.3: Monomer acrylate, epoxy, vinylether

| | Acrylate | Epoxy |
|---|---|---|
| **Cơ chế** | Trùng hợp **gốc tự do** | Trùng hợp **cation** (mở vòng) |
| **Tốc độ** | Nhanh | Chậm, tiếp tục phản ứng sau khi tắt sáng |
| **Co ngót** | Lớn (5–20 %) ⇒ cong vênh, curl | Nhỏ hơn nhiều ⇒ chính xác |
| **Cơ tính** | Ít giòn hơn | Cứng, bền, giòn hơn |
| **Ức chế** | Oxy ức chế phản ứng | Độ ẩm ảnh hưởng |

**Resin SL thương mại** thường là **hỗn hợp epoxy–acrylate**: acrylate cho độ bền "xanh" nhanh, epoxy giảm co ngót và tăng độ chính xác ⇒ cần **hai loại chất khơi mào quang**. Có thể tạo mạng polymer xuyên thấu (IPN).

# Trùng hợp gốc tự do và tốc độ phản ứng




Hình 4.4: Các giai đoạn trùng hợp gốc tự do

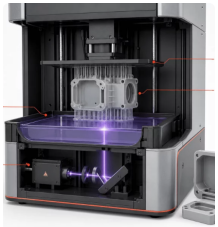
- P–I: chất khơi mào quang; M: monomer.
- Photon phân tách P–I thành gốc tự do I• (*hình thành gốc*).
- I• + M → I–M• (*khơi mào*).
- Một gốc có thể nối hơn 1000 monomer (*phát triển mạch*).
- *Kết thúc* bởi tái kết hợp, bất cân xứng, hoặc bị "giam" trong mạng rắn (occlusion).

Phản ứng tỏa nhiệt. Tốc độ trùng hợp (mô hình đơn giản):

$$R_p = -\frac{\mathrm{d}[M]}{\mathrm{d}t} \propto [M]\left(k[I]\right)^{1/2}$$

- $[M]$, $[I]$: nồng độ monomer và chất khơi mào.
- Resin chủ yếu là monomer nên khó thay đổi $[M]$.
- Tăng $[I] \Rightarrow$ phản ứng nhanh hơn nhưng mạch ngắn hơn, khối lượng phân tử nhỏ hơn.
- Với epoxy, mô hình kém chính xác vì phản ứng còn tiếp diễn sau khi ngừng chiếu sáng.

# VPP quét laser (SL)







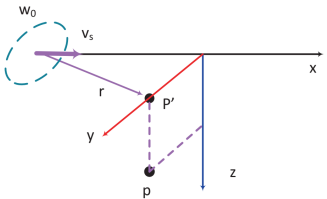
Máy in VPP, trạm rửa và buồng đóng rắn sau in

Nguồn: Internet [1]

- Laser UV vẽ đường bao và điền đầy tiết diện của lát CAD trên bề mặt resin.
- Sau mỗi lớp: bàn hạ xuống một chiều dày lớp, lưỡi gạt (recoater) phủ và làm phẳng lớp resin mới, laser quét lớp tiếp theo.
- Kết cấu hỗ trợ là bắt buộc: giữ phần nhô và neo chi tiết vào bàn.
- **Hậu xử lý**: rửa sạch resin dư (IPA/TPM), gỡ support, **đóng rắn sau in** (UV/nhiệt) để đạt cơ tính cuối cùng.
- Chi tiết sau in còn "xanh" (green part): chỉ khoảng 95–98 % resin đã chuyển hóa.

# Irradiance và exposure

$$H(x,y,0) = H(x,y) = H_0 e^{-2x^2/W_0^2} e^{-2y^2/W_0^2} \quad (4.4)$$




Hình 4.5: Chùm laser Gaussian quét dọc trục $x$

**Irradiance** $H$ [W/cm$^2$]: công suất bức xạ trên đơn vị diện tích. Chùm Gaussian bán kính $W_0$, công suất $P_L$:

$$H(r) = \frac{2P_L}{\pi W_0^2} e^{-2r^2/W_0^2}$$

**Định luật Beer–Lambert**: irradiance giảm theo chiều sâu

$$H(x,y,z) = H(x,y,0)\, e^{-z/D_p}$$

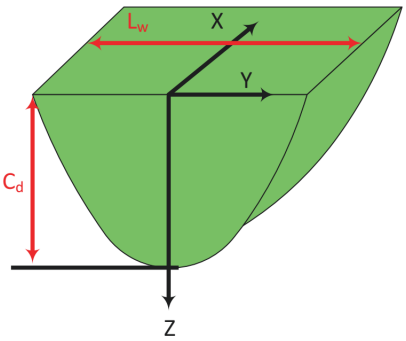
$D_p$: *độ xuyên sâu* – tại $z = D_p$, $H$ còn $1/e \approx 37\,\%$.

**Exposure** $E$ [mJ/cm$^2$]: năng lượng trên đơn vị diện tích. Khi laser quét với tốc độ $V_s$, tại khoảng cách $y$ từ đường quét:

$$E(y,z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{P_L}{W_0 V_s} e^{-2y^2/W_0^2} e^{-z/D_p}$$

Resin bắt đầu đóng rắn (điểm gel) khi $E \geq E_c$ (*exposure tới hạn*).

# Tương tác laser – resin: chiều sâu và chiều rộng đóng rắn




Hình 4.6: Đường đóng rắn có tiết diện parabol

Biên vùng đóng rắn ($E = E_c$) là một **trụ parabol**. Exposure lớn nhất trên đường tâm, tại bề mặt:

$$E_{\max} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{P_L}{W_0 V_s}$$

**Chiều sâu đóng rắn** (tại $y = 0$):

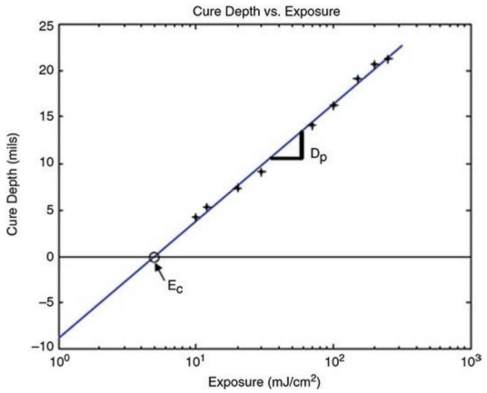
$$\boxed{C_d = D_p \ln\left(\frac{E_{\max}}{E_c}\right)}$$

**Chiều rộng đường** (tại $z = 0$):

$$\boxed{L_w = W_0 \sqrt{\frac{2C_d}{D_p}}}$$

$\Rightarrow L_w \propto W_0$; muốn tăng $C_d$ thì $L_w$ cũng tăng.

# Đường cong làm việc của resin (working curve)




Hình 4.7: Chiều sâu đóng rắn theo exposure (trục log)

- Vẽ $C_d$ theo $\ln E_{\max}$ $\Rightarrow$ **đường thẳng**:
  - độ dốc $= D_p$;
  - giao trục hoành tại $E_{\max} = E_c$.
- $D_p$, $E_c$ là **hằng số của resin** tại một bước sóng, xác định bằng thực nghiệm (ví dụ phương pháp *WINDOWPANE* của 3D Systems).
- **Photospeed**: $D_p$ lớn và $E_c$ nhỏ $\Rightarrow$ resin "nhạy", đóng rắn nhanh.
- Dùng để chọn tốc độ quét cho chiều sâu đóng rắn mong muốn:

$$V_s = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{P_L}{W_0 E_c} e^{-C_d/D_p}$$

# Ví dụ tính toán

**Đề bài.** Laser $P_L = 200\,\text{mW}$, bán kính chùm $W_0 = 0{,}125\,\text{mm}$, tốc độ quét $V_s = 1000\,\text{mm/s}$. Resin có $D_p = 0{,}15\,\text{mm}$, $E_c = 10\,\text{mJ/cm}^2$. Tính $E_{\max}$, $C_d$, $L_w$. Muốn $C_d = 0{,}25\,\text{mm}$ thì cần $V_s$ bằng bao nhiêu?

**Lời giải.** Đổi đơn vị: $W_0 = 0{,}0125\,\text{cm}$, $V_s = 100\,\text{cm/s}$.

$$E_{\max} = \sqrt{\tfrac{2}{\pi}}\,\frac{0{,}2}{0{,}0125 \times 100} = 0{,}128\ \text{J/cm}^2 = 127{,}7\ \text{mJ/cm}^2$$

$$C_d = 0{,}15\,\ln\frac{127{,}7}{10} = 0{,}38\ \text{mm}, \qquad L_w = 0{,}125\sqrt{\frac{2(0{,}38)}{0{,}15}} = 0{,}28\ \text{mm}$$

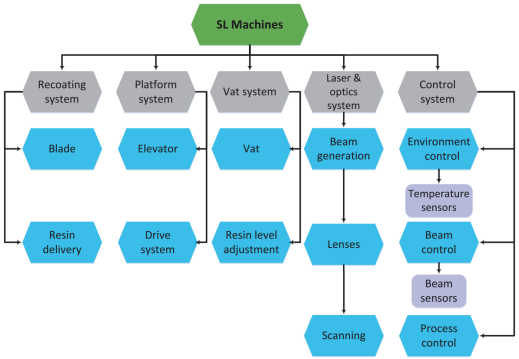
$$C_d = 0{,}25\ \text{mm}: \quad V_s = \sqrt{\tfrac{2}{\pi}}\,\frac{0{,}2}{0{,}0125 \times 0{,}010}\,e^{-0{,}25/0{,}15} \approx 241\ \text{cm/s} = 2{,}4\ \text{m/s}$$

Nhận xét: $C_d$ phải lớn hơn chiều dày lớp để lớp mới bám vào lớp trước (overcure), nhưng quá lớn sẽ gây *print-through* và sai số theo phương $z$.

# Photospeed và thang thời gian

- Quá trình đóng rắn diễn ra ở nhiều thang thời gian khác nhau:
  - hấp thụ photon, tạo gốc tự do: *nano giây – micro giây*;
  - laser lướt qua một điểm: *vài chục micro giây*;
  - phát triển mạch, tạo gel: *mili giây*;
  - co ngót, khuếch tán nhiệt, đóng rắn tiếp (đặc biệt với epoxy): *giây đến giờ*.
- Mô hình $C_d$, $L_w$ ở trên giả thiết phản ứng "tức thời" theo exposure – đủ chính xác cho lập kế hoạch quá trình.
- Photospeed thực tế phụ thuộc bước sóng, nhiệt độ, oxy hòa tan, tuổi resin; cần hiệu chuẩn định kỳ.
- Các hiện tượng chậm (co ngót, tiếp tục đóng rắn) là nguồn gốc của cong vênh, curl $\Rightarrow$ được xử lý bằng **kiểu quét** (scan pattern).

# Cấu tạo máy VPP quét vector




Hình 4.8: Các phân hệ chính của máy SL

- **Hệ phủ lại (recoating)**: lưỡi gạt trải và làm phẳng lớp resin mới.
- **Hệ bàn máy (platform)**: nâng hạ chính xác một chiều dày lớp.
- **Hệ bể (vat)**: chứa resin, điều chỉnh mức, bổ sung tự động.
- **Hệ laser – quang học**: nguồn laser (thường 355 nm), thấu kính hội tụ động, hai gương galvanometer quét $x$–$y$.
- **Hệ điều khiển**: trình tự thao tác, điều khiển chùm, môi trường; cảm biến mức resin, lực lưỡi gạt, nhiệt độ.

# Máy SL thương mại (3D Systems)



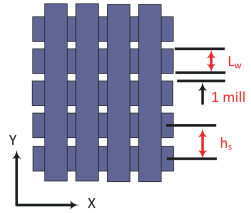

Hình 4.9: ProJet 6000/7000 HD, ProX 800/950

- ProJet 6000/7000 HD: máy cỡ nhỏ – trung bình, độ phân giải cao.
- ProX 800, ProX 950: buồng in lớn (ProX 950 dài tới khoảng 1,5 m), dùng cho mẫu đúc, mô hình lớn.
- Laser trạng thái rắn 355 nm; chiều dày lớp thường 0,05–0,15 mm.
- Hãng khác: Formlabs (SLA để bàn), UnionTech, Prodways (DLP lớn), Carbon (CLIP).
- Ứng dụng tiêu biểu: mẫu chảy cho đúc (QuickCast), mô hình y tế, khuôn răng, mẫu trưng bày.

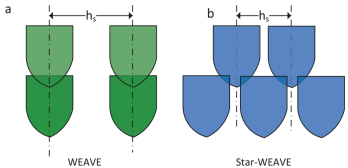
# Sai số đặc trưng của chế tạo theo lớp

- **Sai số rời rạc hóa**: hiệu ứng bậc thang trên mặt nghiêng/cong – chung cho mọi quá trình AM theo lớp.
- **Co ngót**: monomer chuyển thành mạng polymer đặc hơn $\Rightarrow$ lớp trên co lại, kéo các lớp dưới $\Rightarrow$ *ứng suất dư*, *curl* (cong mép), *warpage* (vênh).
- **Print-through**: lớp mới phải đóng rắn xuyên vào lớp trước để liên kết; năng lượng dư làm đóng rắn thêm vật liệu bên dưới phần nhô $\Rightarrow$ chi tiết dày hơn theo $z$. Phần mềm bù bằng cách bỏ qua vài lớp đầu của phần nhô.
- Ý tưởng chung của các kiểu quét: **đóng rắn phần lớn vật liệu trong lớp trước**, rồi mới liên kết với lớp dưới, và **phân bố co ngót** để giảm ứng suất.

# Kiểu quét WEAVE và STAR-WEAVE




Hình 4.10: WEAVE




Hình 4.11: Tiết diện WEAVE và STAR-WEAVE

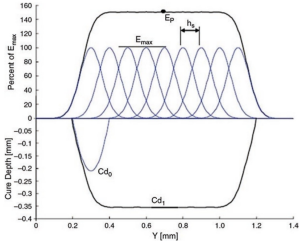
**WEAVE** (cuối 1980s):

- hai tập đường hatch song song theo $x$ và $y$, khoảng cách $h_s$; lượt 1 đóng rắn chưa chạm lớp dưới, lượt 2 tạo liên kết;
- giảm đáng kể curl, warpage; nhưng góc mặt phẳng lớn vẫn biến dạng, có thể vi nứt.

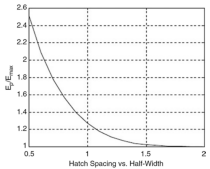
**STAR-WEAVE** (1991) – ba cải tiến:

- **ST**aggered hatch: hatch lớp sau lệch nửa bước so với lớp trước, loại bỏ vùng tập trung ứng suất $\Rightarrow$ hết vi nứt;
- **A**lternating sequence: đổi thứ tự/hướng quét giữa các lớp;
- **R**etracted hatch: rút hatch khỏi đường biên khoảng 0,01 in (Hình 4.12) để giảm lực kéo biên.

# Kiểu quét ACES




Hình 4.13: Chồng exposure của các đường hatch trong ACES

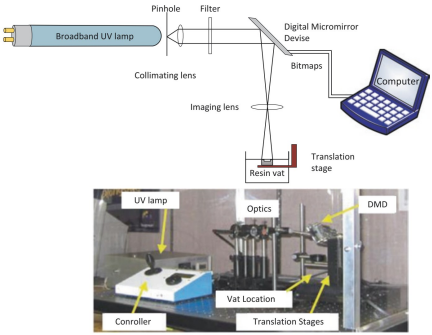



Hình 4.14: $E_p/E_{\max}$ theo $h_s/W_0$

**ACES** – *Accurate, Clear, Epoxy, Solid*: họ kiểu quét cho resin epoxy.

- Hatch **chồng lấn** ($h_s < W_0$), quét hai lượt vuông góc $\Rightarrow$ gần như đóng rắn hoàn toàn lớp ngay trong máy.
- Mỗi điểm nhận exposure từ nhiều đường lân cận $\Rightarrow$ phải **cộng exposure**: $E_p = E_{\max} \sum_i e^{-2(y-ih_s)^2/W_0^2}$.
- Tỷ lệ resin đóng rắn $\sim$98 % (STAR-WEAVE $\sim$96 %) $\Rightarrow$ ít co ngót sau đóng rắn, ít curl, chi tiết trong suốt.
- Khi $h_s/W_0 \gtrsim 1{,}5$: $E_p \approx E_{\max}$ (gần như không chồng).
- Người vận hành chỉnh được nhiều thông số (Bảng 4.2): hatch, overcure, chiều dày lớp, phủ lại... $\Rightarrow$ linh hoạt nhưng dễ nhầm lẫn.

# VPP vi mô quét vector và VPP chiếu mặt nạ (MPVPP)




Hình 4.15: Sơ đồ và ảnh hệ MPVPP nghiên cứu

**Micro-VPP quét vector**: thu nhỏ điểm laser tới vài micromet, lớp 1–10 $\mu$m, thường giữ cố định chùm và di chuyển bàn $x$–$y$.

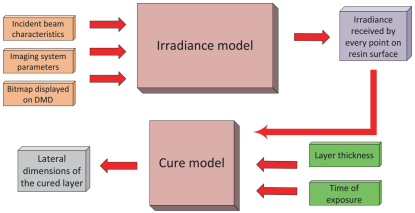
**MPVPP**: chiếu ảnh bitmap của cả tiết diện lên bề mặt resin

- mặt nạ động: LCD, bộ điều biến không gian ánh sáng, hoặc **DMD** (Digital Micromirror Device – công nghệ DLP);
- mỗi vi gương = một pixel "bật/tắt"; ánh sáng phản xạ từ gương "bật" được tạo ảnh lên resin;
- hệ điển hình: đèn UV băng rộng, thấu kính chuẩn trực/tạo ảnh, DMD, bàn dịch chuyển XYZ;
- **ưu điểm**: tốc độ – thời gian mỗi lớp không phụ thuộc diện tích;
- **đánh đổi**: số pixel cố định $\Rightarrow$ vùng chiếu càng lớn, độ phân giải càng thấp.

# Hệ MPVPP thương mại và mô hình hóa




Hình 4.16: EnvisionTEC Perfactory P4K




Hình 4.17: Mô hình quá trình MPVPP

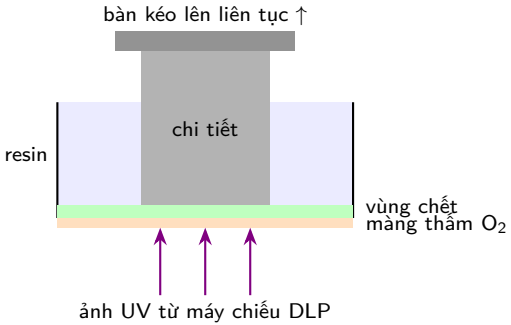
- Perfactory P4K: máy chiếu $2560 \times 1600$, pixel 35–90 $\mu$m, lớp 25–150 $\mu$m.
- **Mô hình chiếu xạ**: irradiance tại mỗi điểm phụ thuộc chùm sáng, quang học, bitmap.
- **Mô hình đóng rắn**: exposure $E = H\,t$;

$$C_d = D_p \ln \frac{H\,t}{E_c}$$

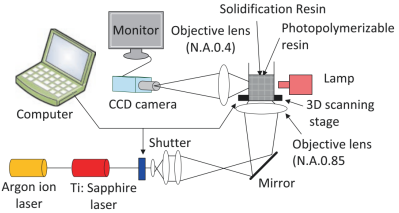
- Thông số điều khiển: chiều dày lớp, thời gian chiếu, bitmap (có thể dùng mức xám để bù không đồng đều).

# CLIP – Continuous Liquid Interface Production

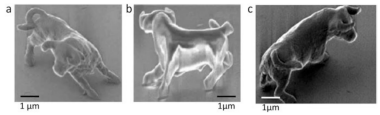
- Công nghệ của hãng Carbon (2015): chiếu từ dưới lên qua đáy bể làm bằng màng **thấm oxy**.
- Oxy ức chế phản ứng gốc tự do ⇒ tạo **vùng chết** (dead zone) dày vài chục micromet sát đáy, resin không đóng rắn và không dính đáy.
- Bàn kéo chi tiết lên **liên tục**, không cần tách lớp ⇒ nhanh hơn VPP truyền thống hàng chục lần, không có ranh giới lớp rõ rệt.
- Resin hai giai đoạn (UV + nhiệt) cho cơ tính gần nhựa kỹ thuật (đàn hồi PU, epoxy).



# VPP hai photon (2p-VPP)




Hình 4.18: Sơ đồ hệ hai photon




Hình 4.19: Mô hình con bò vi mô, thước 1 $\mu$m

- Chất khơi mào chỉ phân tách khi hấp thụ **đồng thời hai photon**; xác suất tỷ lệ với bình phương cường độ $\Rightarrow$ chỉ xảy ra tại **tiêu điểm**.
- Dùng laser femtosecond (thường Ti:sapphire, $\sim$800 nm) công suất đỉnh rất cao; resin trong suốt ở bước sóng này.
- Đóng rắn được **bên trong** thể tích resin $\Rightarrow$ không cần phủ lớp; di chuyển tiêu điểm bằng bàn quét 3D hoặc gương.
- Độ phân giải dưới 1 $\mu$m ($\sim$100 nm) – vượt giới hạn nhiễu xạ.
- Ứng dụng: vi quang học, vi cơ, màu cấu trúc (Hình 4.20), giàn giáo tế bào.
- Hạn chế: rất chậm, vùng chế tạo nhỏ (mm).

# Ưu điểm và nhược điểm của VPP

## Ưu điểm

- Độ chính xác và chất lượng bề mặt thuộc hàng tốt nhất trong AM.
- Linh hoạt cấu hình: laser/đèn/LED; galvanometer/DMD/LCD.
- Dải kích thước rất rộng: từ buồng in cỡ mét (ProX 950) tới đặc trưng nano (hai photon).
- MPVPP, CLIP: tốc độ cao.
- Chi tiết trong suốt, chi tiết nhỏ sắc nét: nha khoa, trang sức, vi lưu chất.

## Nhược điểm

- Vật liệu giới hạn trong hóa học photopolymer (acrylate, epoxy).
- Độ bền va đập, độ bền lâu dài kém nhựa nhiệt dẻo ép phun; giòn, lão hóa theo thời gian và ánh sáng.
- Bắt buộc support và hậu xử lý (rửa, đóng rắn).
- Resin đắt, độc hại khi ở dạng lỏng.
- MPVPP: đánh đổi độ phân giải và kích thước vùng chiếu.

# Tóm tắt chương

- VPP đóng rắn có chọn lọc photopolymer lỏng bằng bức xạ; ba cách tạo lớp: quét vector, chiếu mặt nạ, hai photon.
- Resin thương mại: hỗn hợp acrylate (gốc tự do) – epoxy (cation); mạng liên kết ngang không nóng chảy lại.
- Mô hình quá trình: $E_{\max} = \sqrt{2/\pi}\, P_L/(W_0 V_s)$, $C_d = D_p \ln(E_{\max}/E_c)$, $L_w = W_0\sqrt{2C_d/D_p}$.
- Co ngót và print-through được kiểm soát bằng kiểu quét: WEAVE, STAR-WEAVE, ACES.
- MPVPP và CLIP cho tốc độ cao; 2p-VPP cho độ phân giải dưới micromet.

# Câu hỏi ôn tập

1. Vì sao VPP phù hợp chế tạo mẫu chảy cho đúc kim loại?
2. Vì sao resin VPP thương mại thường cần hai loại chất khơi mào quang?
3. Chứng minh biên vùng đóng rắn của một đường quét là parabol; suy ra $C_d$ và $L_w$.
4. Cho $P_L = 150\,\text{mW}$, $W_0 = 0{,}1\,\text{mm}$, $D_p = 0{,}12\,\text{mm}$, $E_c = 8\,\text{mJ/cm}^2$. Tìm tốc độ quét để $C_d = 0{,}2\,\text{mm}$ và chiều rộng đường tương ứng.
5. So sánh WEAVE, STAR-WEAVE và ACES về mục tiêu và cách thực hiện.
6. Phân tích đánh đổi giữa độ phân giải và kích thước vùng chiếu của MPVPP.
7. Giải thích nguyên lý "vùng chết" trong CLIP.

# Nguồn hình ảnh

Các hình đánh số "Hình X.Y được trích từ giáo trình Gibson và cs. (2021). Các hình còn lại được trích từ các nguồn dưới đây, chỉ sử dụng cho mục đích giảng dạy nội bộ.


[1] https://fab.cba.mit.edu/classes/865.24/topics/additive/pages/vatpoly.html.

[2] ScienceDirect Topics, "Ultraviolet Radiation – an overview" (sciencedirect.com).

[3] ScienceDirect Topics, "Photopolymer – an overview". https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/photopolymer